30문제 · 100점 · 교사용

중3

진단평가 해설

실수와 그 연산 ~ 통계

알파학원

정답 한눈에 보기

1	④	2	⑤	3	1	4	52	5	①	6	②
7	⑤	8	③	9	4	10	13	11	⑤	12	③
13	④	14	12	15	②	16	②	17	①	18	④
19	③	20	③	21	120	22	⑤	23	②	24	②
25	3	26	18	27	③	28	87, 16	29	⑤	30	60

실수와 그 연산

1 2점

표현 해석 · 표준 · 중3-1 총괄 기본 4번

정답 ④

· 표의 가로줄은 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 이고 세로줄은 0, 1, 2, 3 이다.
· 곧 2.60 부터 2.93 까지만 실려 있다.
· ④ 의 $\sqrt{2.94}$ 는 표에 없다.

틀렸다면 1·2단계에서 틀린다. 표의 가로줄과 세로줄을 어떻게 이어 읽는지 몰라 범위를 잡지 못한다.

2 3점

공식 활용 · 상 · 중3-1 단원 TEST Ⅰ 4번

정답 ⑤

· ① $7 = \sqrt{49} < \sqrt{50}$.
· ② $\sqrt{15} < \sqrt{16} = 4$.
· ③ 양변에서 $\sqrt{6}$ 을 빼면 $2 > \sqrt{3}$ 이다.
· ④ $\sqrt{15} > 3$ 이므로 $\sqrt{15} + 1 > 4$.
· ⑤ $1 < \sqrt{2}$ 이므로 $\sqrt{2} + 1 > 2$ 다.

틀렸다면 5단계에서 틀린다. $\sqrt{2}$ 를 1보다 작다고 어림하거나 양변에서 같은 수를 빼는 방법을 쓰지 않고 눈대중으로 고른다.

3 주관식 3점

식 설정 · 상 · 중3-1 입학 심화형 21번

정답 1

· 펼치면 $2x - 2x\sqrt{2} + 3y + 2y\sqrt{2}$.
· 모으면 $(2x + 3y) + (-2x + 2y)\sqrt{2}$.
· 유리수가 되려면 $-2x + 2y = 0$ 이므로 $x = y$ 다.
· $\frac{y}{x} = 1$.

틀렸다면 2·3단계를 이어야 한다. 근호가 붙은 항을 한데 모아 그 계수를 0으로 두는 데까지 가야 한다.

4 주관식 4점

단계별 해결 · 최상 · 중3-1 단원 TEST Ⅰ 19번

정답 52

· (가) 에서 $27 - x$ 가 제곱수여야 하므로 $27 - x = 1, 4, 9, 16, 25$.
· 곧 $x = 26, 23, 18, 11, 2$.
· (나) 에서 각 변을 제곱하면 $9 < x < 25$ 이므로 $x = 10, 11, \cdots, 24$.
· 두 조건을 함께 만족하는 것은 $x = 11, 18, 23$ 이고 합은 52 다.

틀렸다면 1·3단계를 이어야 한다. 한쪽에서 후보를 만들고 다른 쪽에서 범위를 만들어 겹치는 것만 남겨야 한다.

다항식의 곱셈과 인수분해

5 3점

식 설정 · 상 · 중3-1 단원 TEST II 10번

정답 ① -7

· $x^2 + ax - 3 = (x + 3)(x - 1)$ 이므로 $a = 2$.
· $3x^2 + 2x + b = (x + 3)(3x - 7)$ 이므로 $b = -21$.
· $7a + b = 14 - 21 = -7$.

틀렸다면 1·2단계를 이어야 한다. 주어진 인수로 나눈 나머지 인수를 상수항이나 최고차항의 계수에서 먼저 정해야 한다.

6 3점

개념 이해 · 상 · 중3-1 총괄 응용 8번

정답 ② ㄱ, ㄴ, ㅁ

· $7ab^2(c+3)$ 은 7, a, b, b, c+3 의 곱이다.
· ㄱ 7a 와 ㄴ 7b 는 그 중 둘을 짝지은 것이므로 인수다.
· ㅁ ab(c+3) 도 셋을 짝지은 것이므로 인수다.
· ㄷ 은 상수항 -1 이 붙어 있고 ㄹ 은 c 를 통째로 가져 나누어떨어지지 않는다.
· ㅂ $7(abc + 3ab^2) = 7ab(c + 3b)$ 로 원래 식과 다르다.

틀렸다면 5단계에서 틀린다. 괄호 안을 묶어 보지 않고 겉모양만 닮았다고 인수로 센다.

7 4점

규칙 발견 · 최상 · 중3-1 입학 심화형 8번

정답 ⑤ -2

· $x^4 - 3x^2 + 1 = (x^4 - 2x^2 + 1) - x^2$.
· $= (x^2 - 1)^2 - x^2$ 으로 제곱의 차 꼴이다.
· $= (x^2 - 1 - x)(x^2 - 1 + x) = (x^2 - x - 1)(x^2 + x - 1)$.
· $a = -1, b = -1, c = 1, d = -1$ 이므로 합은 -2 다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. $-3x^2$ 을 $-2x^2 - x^2$ 으로 갈라야 앞쪽이 완전제곱식이 되고 뒤쪽이 제곱의 차로 묶인다. 그 가름이 보이지 않으면 손댈 곳이 없다.

이차방정식

8 2점

개념 이해 · 표준 · 중3-1 단원 TEST III 2번

정답 ③

· ① 4 + 4 + 1 = 9 로 0이 아니다.
· ② 1 - 3 - 10 = -12 로 0이 아니다.
· ③ 9 + 3 - 12 = 0 으로 해가 맞다.
· ④ 1 + 7 + 6 = 14, ⑤ 0 - 4 = -4 로 둘 다 0이 아니다.

틀렸다면 3단계에서 틀린다. 해라는 말을 방정식을 풀어 나오는 것으로만 보고, 넣어서 0이 되는지 확인하면 된다는 것을 쓰지 않는다.

9 주관식 3점

연산 처리 · 상 · 중3-1 입학 심화형 11번

정답 4

· 오른쪽을 펼치면 $15 - x = x^2 - 6x + 9$.
· 한쪽으로 모으면 $x^2 - 5x - 6 = 0$.
· $(x + 1)(x - 6) = 0$ 이므로 $x = -1$ 또는 $x = 6$.
· $p > q$ 이므로 $p = 6, q = -1$ 이고 $p + 2q = 6 - 2 = 4$.

틀렸다면 4단계에서 틀린다. 어느 쪽이 p 인지 가리지 않고 나온 차례대로 넣어 -1 + 12 로 셈한다.

10 주관식 3점

표현 해석 · 상 · 중3-1 입학 일반형 27번

정답 13

· $4 + 5 + \cdots + n = (1 + 2 + \cdots + n) - (1 + 2 + 3)$ 이다.
· $\frac{n(n+1)}{2} - 6 = 85$ 이므로 $n(n+1) = 182$.
· $n^2 + n - 182 = 0$ 이므로 $(n - 13)(n + 14) = 0$.
· $n > 0$ 이므로 13 이다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 4부터 더한 것을 주어진 식에 바로 넣으려 든다. 1부터 더한 것에서 앞의 셋을 빼야 주어진 식을 쓸 수 있다.

11 — 4점

단계별 해결 · 최상 · 중3-1 총괄 기본 14번

정답 ⑤ 10

· 양변에 12를 곱하면 $9x^2 + 6x - 10 = 0$.
· 근의 공식으로 풀면 $x = \frac{-3 \pm \sqrt{9+90}}{9} = \frac{-3 \pm 3\sqrt{11}}{9}$.
· 약분하면 $x = \frac{-1 \pm \sqrt{11}}{3}$ 이므로 A = -1, B = 11.
· A + B = 10.

틀렸다면 1·3단계를 이어야 한다. 분모를 없애 정수 계수로 만든 뒤, 답을 주어진 꼴과 같게 약분해야 계수를 읽을 수 있다.

이차함수

12 — 2점

개념 이해 · 표준 · 중3-1 총괄 응용 16번

정답 ③

· 이차항 계수의 절댓값이 작을수록 폭이 넓다.
· 절댓값은 차례로 1, 1, $\frac{1}{2}$, 2, 3 이다.
· 가장 작은 것은 $\frac{1}{2}$ 이므로 ③ 이다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 계수의 부호나 상수항을 보고 고른다. 폭은 이차항 계수의 절댓값만으로 정해진다.

13 — 3점

표현 해석 · 상 · 중3-1 단원 TEST IV 3번

정답 ④ 제4사분면

· $y = (\frac{1}{2})(x^2 + 4x + 4) - 2 = (\frac{1}{2})(x+2)^2 - 2$.
· 꼭짓점은 (-2, -2) 이고 아래로 볼록하다.
· y = 0 이면 x = 0 또는 x = -4 이므로 원점을 지난다.
· 그래프는 제1·2·3사분면과 원점을 지나고 제4사분면은 지나지 않는다.

틀렸다면 2·4단계를 이어야 한다. 꼭짓점과 절편만 잡아서는 부족하고, 그것을 놓고 곡선이 어느 사분면으로 뻗는지 그려 보아야 한다.

14 주관식 — 5점

단계별 해결 · 최상 · 중3-1 총괄 심화 28번

정답 12

· 옮긴 뒤의 꼭짓점이 (2, 5) 이므로 식은 $y = a(x-2)^2 + 5$ 다.
· (3, 8) 을 넣으면 8 = a + 5 이므로 a = 3.
· 옮기기 전 꼭짓점은 (1, -3) 이다.
· (1, -3) 에서 (2, 5) 로 갔으므로 b = 1, c = 8.
· a + b + c = 12.

틀렸다면 1·4단계를 이어야 한다. 옮긴 뒤의 식으로 a 를 먼저 구하고, 꼭짓점 둘을 견주어 옮긴 거리를 따로 읽어야 한다.

15 — 5점

식 설정 · 최상 · 중3-1 입학 심화형 29번

정답 ② 3.2 m

· 점 M 을 원점으로 하는 좌표평면에 놓으면 포물선의 식은 $y = ax^2 - 5$ 다.
· B 지점은 (15, 0) 이므로 $0 = 225a - 5$ 에서 $a = \frac{1}{45}$.
· $y = \frac{x^2}{45} - 5$ 에 x = 9 를 넣으면 $y = \frac{81}{45} - 5 = -\frac{16}{5} = -3.2$.
· 수심은 3.2 m 다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 좌표축을 어디에 놓을지 정해야 식이 선다. 중앙을 원점으로 두면 꼭짓점이 (0, -5) 라 식이 가장 짧다.

삼각비

16 — 2점

공식 활용 · 표준 · 중3-2 입학 일반형 1번

정답 ② $\frac{31}{17}$

· $AC = \sqrt{8^2 + 15^2} = \sqrt{289} = 17$ 이다.
· $\sin x = \frac{8}{17}$, $\cos x = \frac{15}{17}$ 이다.
· $2 \times (\frac{8}{17}) + \frac{15}{17} = \frac{31}{17}$.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. ∠x 를 기준으로 마주 보는 변이 AB 인데 BC 로 잡아 사인과 코사인이 뒤바뀐다.

17 3점

표현 해석 · 상 · 중3-2 단원 TEST V 6번

정답 ① 4

· 직선의 기울기는 x축과 이루는 각의 탄젠트다.
· $a = \tan 45° = 1$ 이다.
· $y = x + b$ 가 $(-3, 0)$ 을 지나므로 $0 = -3 + b$, $b = 3$.
· $a + b = 4$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. x축과 이루는 각을 기울기 자체로 보아 $a = 45$ 로 적는다.

18 3점

근거 제시 · 상 · 중3-2 단원 TEST V 7번

정답 ④ $\frac{3}{5}$

· 꼭짓점 A 에서 BC 에 내린 수선의 발을 H 라 한다.
· 이등변삼각형이므로 $BH = (\frac{1}{2})BC = 4$ 다.
· $\triangle ABH$ 에서 $AH = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3$.
· $\sin B = \frac{AH}{AB} = \frac{3}{5}$.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 수선의 발이 밑변을 반으로 나눈다는 근거가 이등변삼각형이라는 조건에서 나온다. 그것을 대지 못하면 BH 를 정할 수 없다.

19 3점

연산 처리 · 상 · 중3-2 입학 일반형 2번

정답 ③ $\frac{\sqrt{5}+2}{2}$

· $\sqrt{5}\cos 60° = \sqrt{5} \times (\frac{1}{2}) = \frac{\sqrt{5}}{2}$ 다.
· 분자는 $4\sqrt{3} \times (\frac{\sqrt{2}}{2}) \times (\frac{\sqrt{3}}{2}) = 3\sqrt{2}$ 다.
· 분모는 $\sqrt{6} \times \sqrt{3} = 3\sqrt{2}$ 다.
· 두 번째 항은 1 이므로 합은 $\frac{\sqrt{5}}{2} + 1 = \frac{\sqrt{5}+2}{2}$ 다.

틀렸다면 2·3단계에서 틀린다. 특수각의 값을 하나씩 넣은 뒤 분자와 분모를 각각 정리해야 하는데 섞어 약분한다.

20 3점

식 설정 · 상 · 중3-2 입학 일반형 7번

정답 ③ 32 cm

· 평행사변형의 넓이는 두 변과 끼인각으로 AB × BC × sinB 다.
· $AB = 3a$, $BC = 5a$ 라 하면 $3a \times 5a \times \sin 30° = \frac{15a^2}{2} = 30$ 이다.
· $a^2 = 4$ 이고 $a > 0$ 이므로 $a = 2$ 다.
· $AB = 6$, $BC = 10$ 이다.
· 둘레는 $(6 + 10) \times 2 = 32$ cm 다.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 비를 그대로 길이로 보아 3 × 5 × sin30° 로 두면 넓이가 30 이 되지 않는다. 문자를 붙여야 한다.

21 주관식 4점

규칙 발견 · 최상 · 중3-2 총괄 응용 22번

정답 120

· 두 대각선이 이루는 각을 θ 라 하면 넓이는 $S = (\frac{1}{2}) \times 15 \times 16 \times \sin\theta = 120\sin\theta$ 다.
· $0° < \theta < 180°$ 에서 $\sin\theta$ 는 $\theta = 90°$ 일 때 1 로 가장 크다.
· 최댓값은 $120 \times 1 = 120$ 이다.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 넓이가 가장 크려면 사각형이 어떤 모양이어야 하는지 그려 보려 든다. 넓이를 사인의 식으로 적으면 사인만 보면 된다.

원의 성질

22 2점

공식 활용 · 표준 · 중3-2 총괄 기본 10번

정답 ⑤ 135°

· 왼쪽 원에서 $\angle x = (\frac{1}{2})\angle AOB = (\frac{1}{2}) \times 110° = 55°$ 다.
· 오른쪽 원에서 $\angle y = 2 \times 40° = 80°$ 다.
· $\angle x + \angle y = 135°$.

틀렸다면 1·2단계에서 틀린다. 어느 쪽이 중심각이고 어느 쪽이 원주각인지 가리지 못해 두 번 다 같은 방향으로 곱하거나 나눈다.

23 3점

단계별 해결 · 상 · 중3-2 단원 TEST VI 2번

정답 ② 30°

· 중심에서 같은 거리에 있는 두 현의 길이는 같으므로 AB = AC 다.
· △ABC 는 이등변삼각형이므로 ∠C = ∠B = 75° 다.
· ∠A = 180° - 2 × 75° = 30°.

틀렸다면 1·2단계를 이어야 한다. 중심거리가 같다는 것에서 변의 길이가 같다는 것으로, 다시 각이 같다는 것으로 두 번 옮겨야 한다.

24 4점

규칙 발견 · 최상 · 중3-2 총괄 기본 12번

정답 ② 115°

· BE 를 그으면 □ABEF 와 □BCDE 가 각각 원 O 에 내접한다.
· ∠ABE = 180° - 95° = 85° 다.
· ∠EBC = 180° - 150° = 30° 다.
· ∠x = 85° + 30° = 115°.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 육각형에는 내접사각형의 성질을 바로 쓸 수 없다. 보조선을 그어 사각형 둘로 갈라야 쓸 수 있다.

25 주관식 5점

근거 제시 · 최상 · 중3-2 총괄 심화 11번

정답 3

· FD = FC, ED = EB 이므로 FC + EB = FD + ED = FE = 9 다.
· AC + AB = (AF + FC) + (AE + EB) = 12 + 15 + 9 = 36 이다.
· AC = AB 이므로 AB = 18 이다.
· BE = AB - AE = 18 - 15 = 3.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. FE 를 두 접선 조각의 합으로 갈라 보아야 두 접선의 합이 나온다.

26 주관식 5점

단계별 해결 · 최상 · 중3-2 입학 심화형 26번

정답 18

· 호의 길이의 비가 원주각의 비이므로 ∠ABD : ∠CDB = 4π : 8π = 1 : 2 다.
· △PBD 에서 ∠PBD + ∠PDB = 60° 이므로 $\angle PBD = 60° \times (\frac{1}{3}) = 20°$ 다.
· ∠AOD = 2∠ABD = 40° 다.
· 부채꼴 AOD 에서 $2\pi r \times (\frac{40}{360}) = 4\pi$ 이므로 r = 18.

틀렸다면 1·2단계를 이어야 한다. 호의 비를 원주각의 비로 옮기고, 두 각의 합이 외각 60°라는 것으로 각각의 크기를 나눠야 한다.

통계

27 3점

근거 제시 · 상 · 중3-2 단원 TEST VII 12번

정답 ③

· 그림은 x 가 커질 때 y 도 커지므로 양의 상관관계다.
· 나이와 기초대사량 사이에는 음의 상관관계가 있다.
· 따라서 이 그림으로는 나타낼 수 없다.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 나이와 기초대사량이 어느 쪽으로 움직이는지 대지 못하면 ③ 이 맞는지 가릴 수 없다.

28 주관식 3점

규칙 발견 · 상 · 중3-2 입학 심화형 20번

정답 평균 87점, 분산 16

· 모든 점수에 5를 더하면 평균도 5 늘어 82 + 5 = 87 점이다.
· 각 점수와 평균이 함께 5씩 옮겨 가므로 편차는 그대로다.
· 분산은 편차의 제곱의 평균이므로 $4^2 = 16$ 으로 같다.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 점수가 올랐으니 흩어진 정도도 커졌다고 본다. 모두 같은 만큼 옮기면 흩어진 정도는 바뀌지 않는다.

29 3점

연산 처리 · 상 · 중3-2 입학 일반형 18번

정답 ⑤

· 수면 시간이 9시간 이상인 점은 6개다.
· $\frac{6}{20}\times100 = 30$ %이므로 35 % 가 아니다.
· 나머지는 그림에서 그대로 읽힌다.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 점을 세고 나서 전체 수로 나누는 것을 빠뜨려 개수를 그대로 백분율로 적는다.

30 주관식 5점

식 설정 · 최상 · 중3-2 단원 TEST VII 8번

정답 60

· 평균이 5 이므로 $\frac{4+6+a+b}{4} = 5$ 에서 $a + b = 10$ 이다.
· 분산이 3 이므로 $\frac{(-1)^2+1^2+(a-5)^2+(b-5)^2}{4} = 3$.
· $(a-5)^2 + (b-5)^2 = 10$ 이므로 $a^2 + b^2 - 10(a+b) + 50 = 10$.
· $a + b = 10$ 을 넣으면 $a^2 + b^2 = 10 + 100 - 50 = 60$.

틀렸다면 3단계에서 틀린다. 괄호를 펼쳐 $a^2 + b^2$ 가 드러나도록 모아야 하는데 a, b 를 따로 구하려 든다.